ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6

N11. Աշխատակիցների հերթափոխ և արտաժամյա վճար

Դաս՝ Employee: Դաշտեր՝ id, name, hourlyRate, workedHours, nightHours: Ստեղծել 12 աշխատակից:

Պահանջ

Կոնստրուկտորով ստուգել ժամերի ոչ բացասական լինելը և nightHours ≤ workedHours պայմանը: Հաշվել աշխատավարձը՝ մինչև 160 ժամ հիմնական դրույքով, դրանից ավելի ժամերը՝ 1.5 գործակցով: Գիշերային ժամերի համար ավելացնել հիմնական դրույքի 20%-ը՝ առանց կրկնակի հաշվարկի: Հաշվել աշխատավարձերի ընդհանուր ֆոնդը և միջին աշխատավարձը: Գտնել միջինից բարձր վարձատրվող աշխատակիցներին և դասավորել ըստ վերջնական վճարի:

Լուծման գաղափարը

Employee դասի կոնստրուկտորը ստուգում է մուտքային տվյալները: salary() մեթոդը հաշվում է մինչև 160 ժամի հիմնական վճարը, ավել ժամերի 1.5 գործակցով վճարը և գիշերային ժամերի 20% հավելավճարը: Առանձին ֆունկցիաները հաշվում են ընդհանուր ֆոնդը և միջին աշխատավարձը, գտնում միջինից բարձր վճարվողներին և դասավորում աշխատակիցներին ըստ վերջնական վճարի նվազման:

C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <stdexcept>
using namespace std;

class Employee {
private:
    int id;
    string name;
    double hourlyRate, workedHours, nightHours;

public:
    Employee(int i, string n, double rate, double worked, double night)
        : id(i), name(n), hourlyRate(rate),
          workedHours(worked), nightHours(night) {
        if (rate < 0 || worked < 0 || night < 0 || night > worked)
            throw invalid_argument("Invalid employee data");
    }

    int getId() const { return id; }
    string getName() const { return name; }

    double salary() const {
        double regular = min(workedHours, 160.0);
        double overtime = max(0.0, workedHours - 160.0);
        double pay = regular * hourlyRate
                   + overtime * hourlyRate * 1.5;
        // Գիշերայինի հավելավճարը առանձին հավելում է:
        pay += nightHours * hourlyRate * 0.20;
        return pay;
    }
};

double totalFund(const vector<Employee>& staff) {
    double sum = 0;
    for (const Employee& e : staff) sum += e.salary();
    return sum;
}

double averageSalary(const vector<Employee>& staff) {
    if (staff.empty()) return 0;
    return totalFund(staff) / staff.size();
}

void printAboveAverage(const vector<Employee>& staff, double avg) {
    cout << "\nՄիջինից բարձր աշխատավարձ ստացողները:\n";
    for (const Employee& e : staff)
        if (e.salary() > avg)
            cout << e.getId() << " " << e.getName()
                 << " " << fixed << setprecision(2)
                 << e.salary() << " դրամ\n";
}

void sortBySalary(vector<Employee>& staff) {
    // Ձեռքով դասավորում՝ առանց STL sort-ի:
    for (int i = 0; i < (int)staff.size() - 1; ++i)
        for (int j = i + 1; j < (int)staff.size(); ++j)
            if (staff[i].salary() < staff[j].salary())
                swap(staff[i], staff[j]);
}

int main() {
    vector<Employee> staff = {
        Employee(1, "Անի", 1500, 170, 20),
        Employee(2, "Արամ", 1800, 155, 15),
        Employee(3, "Մարի", 1400, 160, 10),
        Employee(4, "Դավիթ", 2000, 175, 25),
        Employee(5, "Նարե", 1600, 148, 12),
        Employee(6, "Հայկ", 1700, 168, 18),
        Employee(7, "Լիլիթ", 1550, 158, 8),
        Employee(8, "Գոռ", 1900, 182, 30),
        Employee(9, "Սոնա", 1450, 150, 16),
        Employee(10, "Աշոտ", 1650, 162, 10),
        Employee(11, "Էլիսա", 1750, 159, 14),
        Employee(12, "Տիգրան", 1850, 172, 22)
    };

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "Աշխատավարձերի ընդհանուր ֆոնդը: "
         << totalFund(staff) << " դրամ\n";
    double avg = averageSalary(staff);
    cout << "Միջին աշխատավարձը: " << avg << " դրամ\n";
    printAboveAverage(staff, avg);
    sortBySalary(staff);

    cout << "\nԱշխատակիցները՝ ըստ վճարի նվազման կարգի:\n";
    for (const Employee& e : staff)
        cout << e.getId() << " " << e.getName()
             << " " << e.salary() << " դրամ\n";
    return 0;
}
```

Եզրակացություն

Ստեղծվել է Employee դաս՝ private դաշտերով և public կոնստրուկտորով ու մեթոդներով: Ստուգվել են աշխատաժամերի վավերականությունը, հաշվարկվել են հիմնական, արտաժամյա և գիշերային վճարները, որոշվել են աշխատավարձերի ընդհանուր ֆոնդն ու միջին աշխատավարձը: Վերջում առանձնացվել են միջինից բարձր վարձատրվող աշխատակիցները, և ցուցակը դասավորվել է ըստ վերջնական վճարի նվազման: